La pression artérielle et sa régulation

DR BEDDOU L

MAHU en physiologie
clinique explorations
fonctionnelles
métaboliques et nutrition

La pression artérielle et sa régulation

Objectifs

- **Définir les significations de chacune des pressions artérielles (systolique, diastolique, moyenne et différentielle)**
- **Écrire la formule des déterminants de la pression artérielle moyenne**
- **Définir l'influence de chacun des paramètres de la Loi de Poiseuille sur l'écoulement du sang artériel**
- **Citer les différentes méthodes de mesure de la pression artérielle.**
- **Préciser les mécanismes de régulation de la pression artérielle à court, à moyen et à long terme**
- **Déterminer les délais d'intervention des différents systèmes de régulations**
- **Analyser les adaptations de la pression artérielle dans différentes situations physiologiques (orthostatisme, exercice musculaire, stress, sommeil)**

La pression artérielle et sa régulation

Plan

I. Définition
II. Mesure de la pression artérielle
III. Les facteurs déterminants de la pression artérielle
IV. Régulation de la pression artérielle

I. Définitions

La pression artérielle (PA) est la pression dynamique qui règne dans les vaisseaux artériels et qui assure l'écoulement du sang du cœur vers la périphérie .

Cette pression n'est pas constante au cours du cycle cardiaque et passe par deux valeurs extrêmes:

La pression systolique (PAS): **est la pression maximale atteinte dans les artères pendant l'éjection du sang par le VG.**

La pression diastolique (PAD): **est la pression minimale au terme de l'écoulement du sang vers la périphérie pendant la diastole (juste avant le début de la systole).**

La pression différentielle (PD): **est la différence entre la pression systolique et la pression diastolique:**

$$PD = PAS - PAD$$

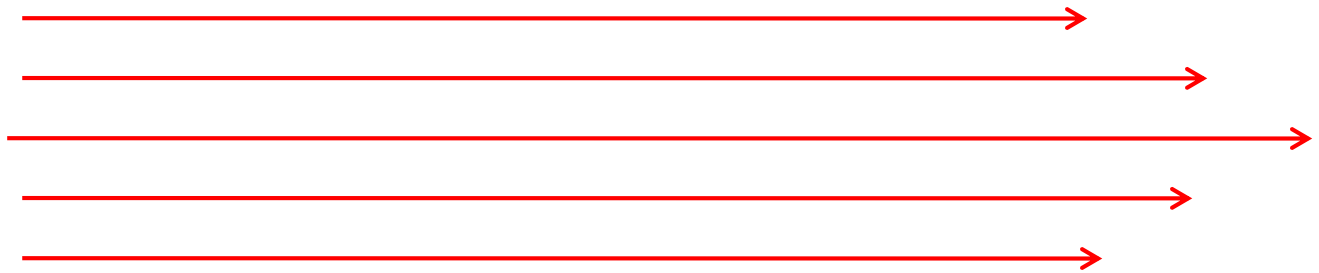
En théorie, on définit une pression moyenne efficace qui propulse véritablement le sang dans le système artériel [pression artérielle moyenne (PAM)] identique dans tout le système:

$$PAM = PAD + 1/3\ PD$$

La notion d'écoulement laminaire et d'écoulement turbulent:

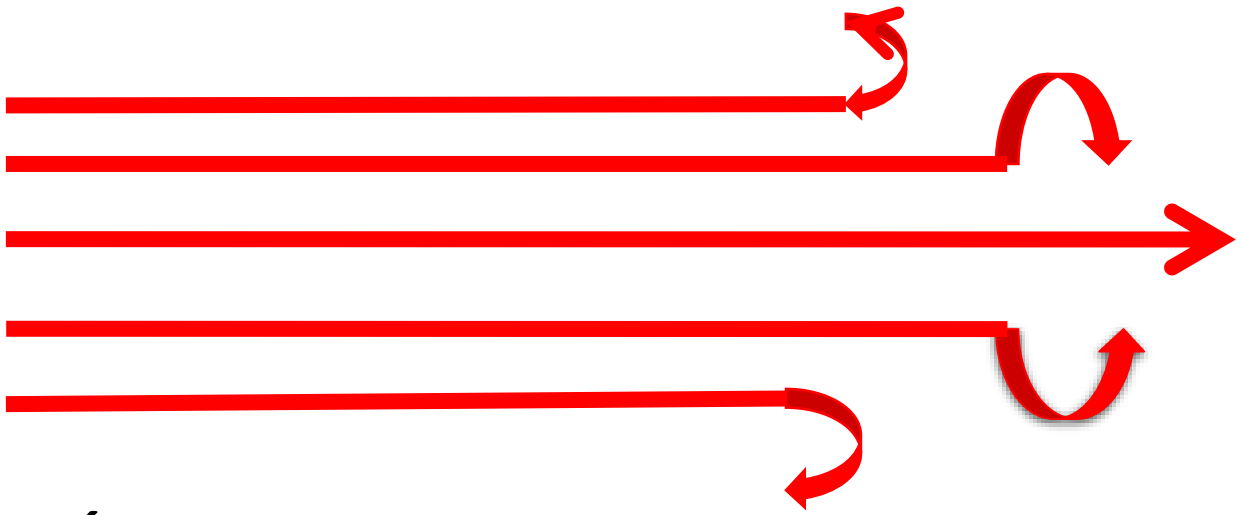
L'écoulement du sang est normalement laminaire(linéaire).

Écoulement laminaire (pas de bruit)



La notion d'écoulement laminaire et d'écoulement turbulent:

Mais au-delà d'une vitesse critique, l'écoulement devient turbulent et bruyant ce qui provoque des vibrations audibles sous forme de bruit.



Écoulement turbulent (audible)

II. Mesure de la PA:

1. ***méthode directe:*** **la mesure est réalisée à l'aide d'une aiguille introduite dans une artère, l'aiguille est reliée à un manomètre externe qui permet la mesure de façon continue. (chiffres précis , non utilisée couramment, réservée à l'usage hospitalier).**

2. méthode indirecte: **la mesure est réalisée soit par :**

- **Pouls radial;**
- **Stéthoscope (méthode de RIVA- ROCCI);**
- **Automatique.**

La méthode la plus utilisée est celle de RIVA-ROCCI:

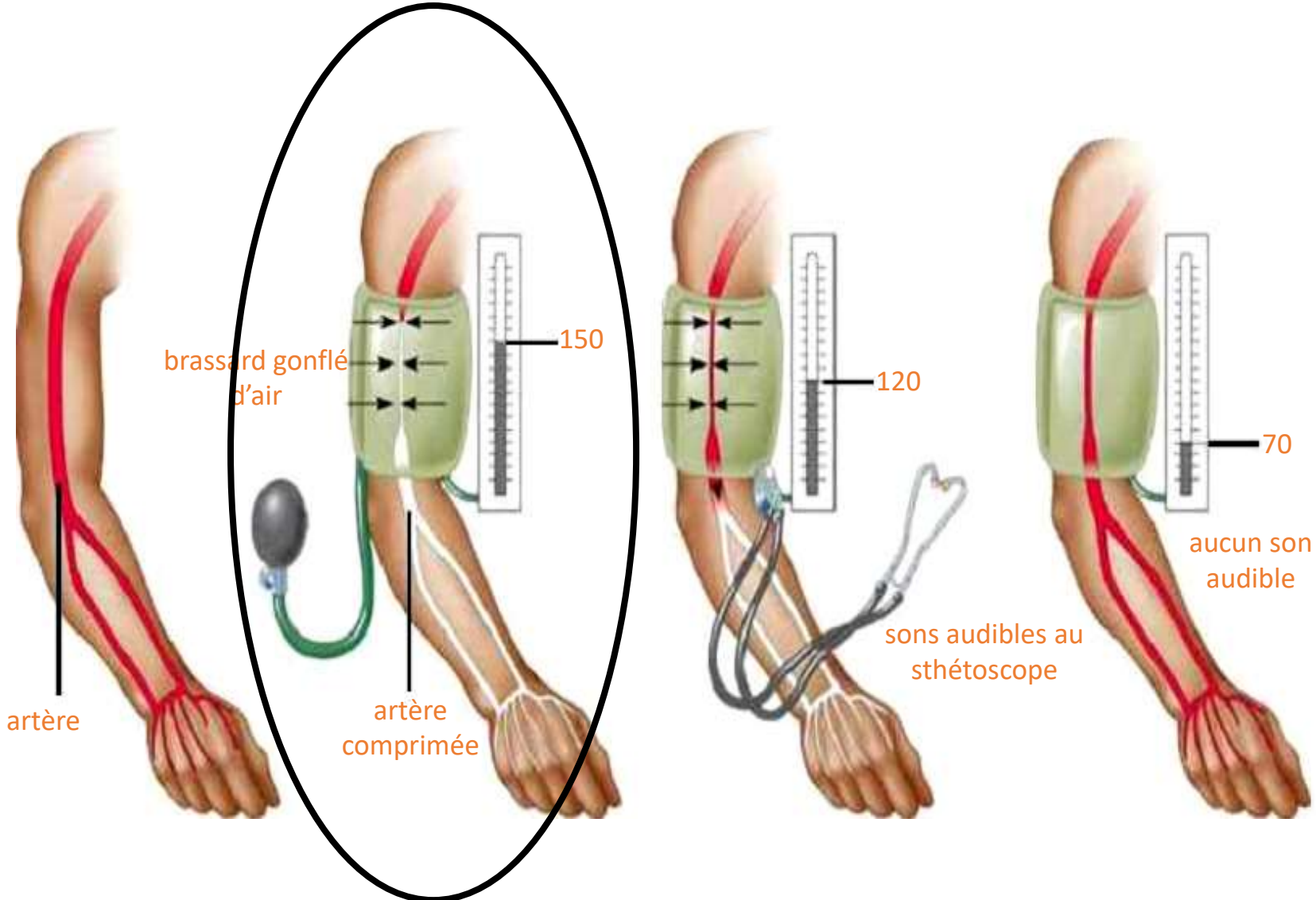
sujet au repos depuis plus de 5 minutes, assis ou couché

Mesure de la PA:

Un brassard gonflable, relié à un manomètre est placé autour du bras et un stéthoscope au niveau du pli du coude, en regard de l'artère humérale.

Le brassard est gonflé à une pression largement supérieure à la pression systolique maximale (le pouls radial disparait « pas de battement».

❖Mesure de la pression artérielle



Mesure de la PA:

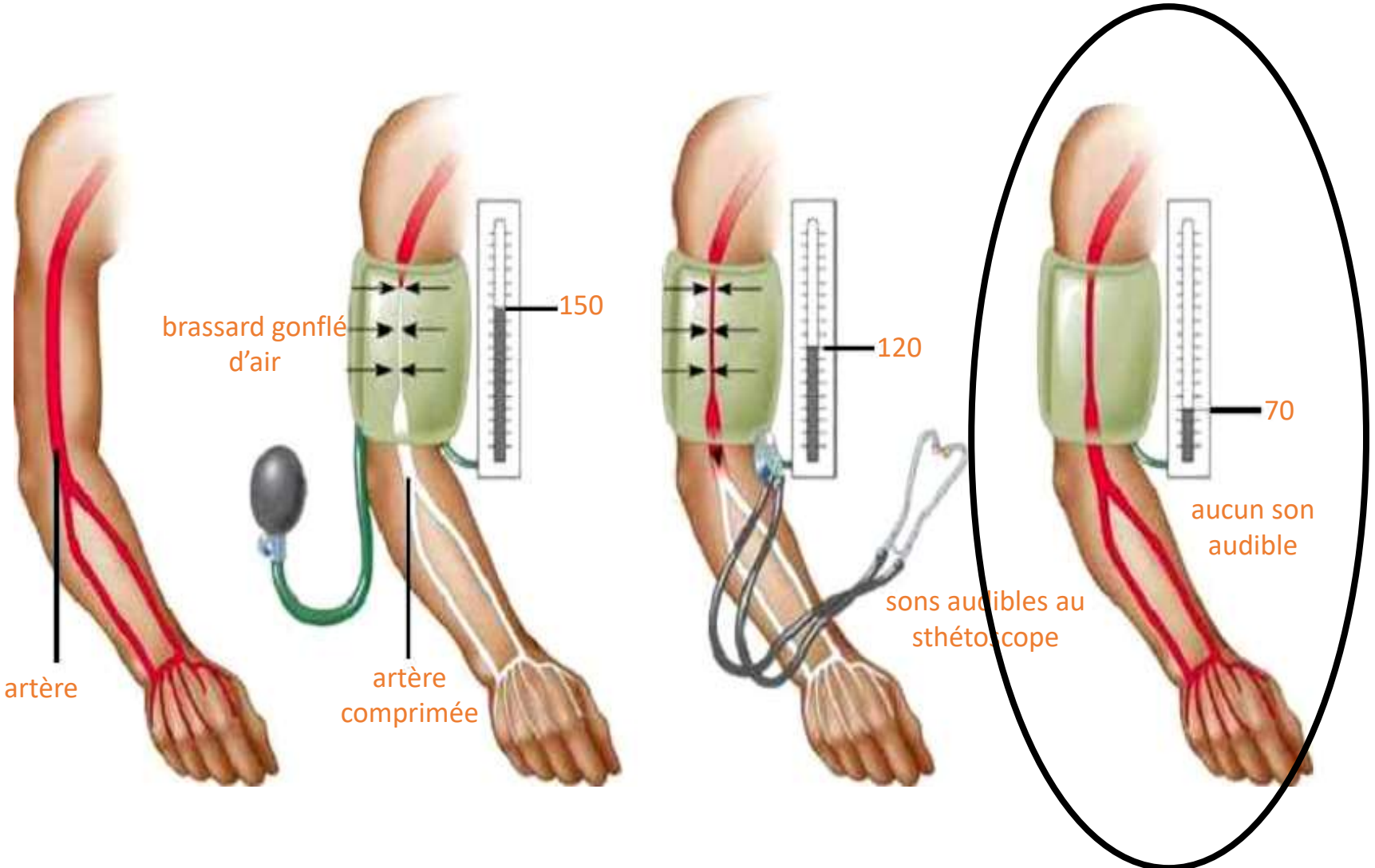
On laisse le brassard se dégonfler lentement, au moment où la pression dans le brassard tombe juste en dessous de la pression dans l'artère, celle- ci s'ouvre, il apparait un premier bruit en rapport avec l'écoulement turbulent du sang «bruit de Korotkoff », synchrone de la réapparition du pouls et qui situe la limite de la pression systolique (première lecture).

Mesure de la PA:

On continue à dégonfler le brassard jusqu'à ce que les bruits disparaissent.

Les bruits disparaîtront lorsque la pression diastolique sera atteinte car à ce moment là l'écoulement redeviendra laminaire (non turbulent et donc non audible). Le dernier bruit entendu correspond à la pression diastolique.

❖Mesure de la pression artérielle



Mesure de la PA:

Au total, au décours de cette manœuvre , on obtient deux chiffres:

- **Le chiffre le plus élevé correspond à la pression systolique ou pression maximale;**
- **Le chiffre le plus faible correspond à la pression diastolique ou pression minimale.**

Dans la pratique médicale, il est conventionnel d'exprimer le résultat par le chiffre de la PAS placé en dessus de celui de la PAD exp:14/08cmHg.

Définition et classification des niveau de pression artérielle (mm Hg):

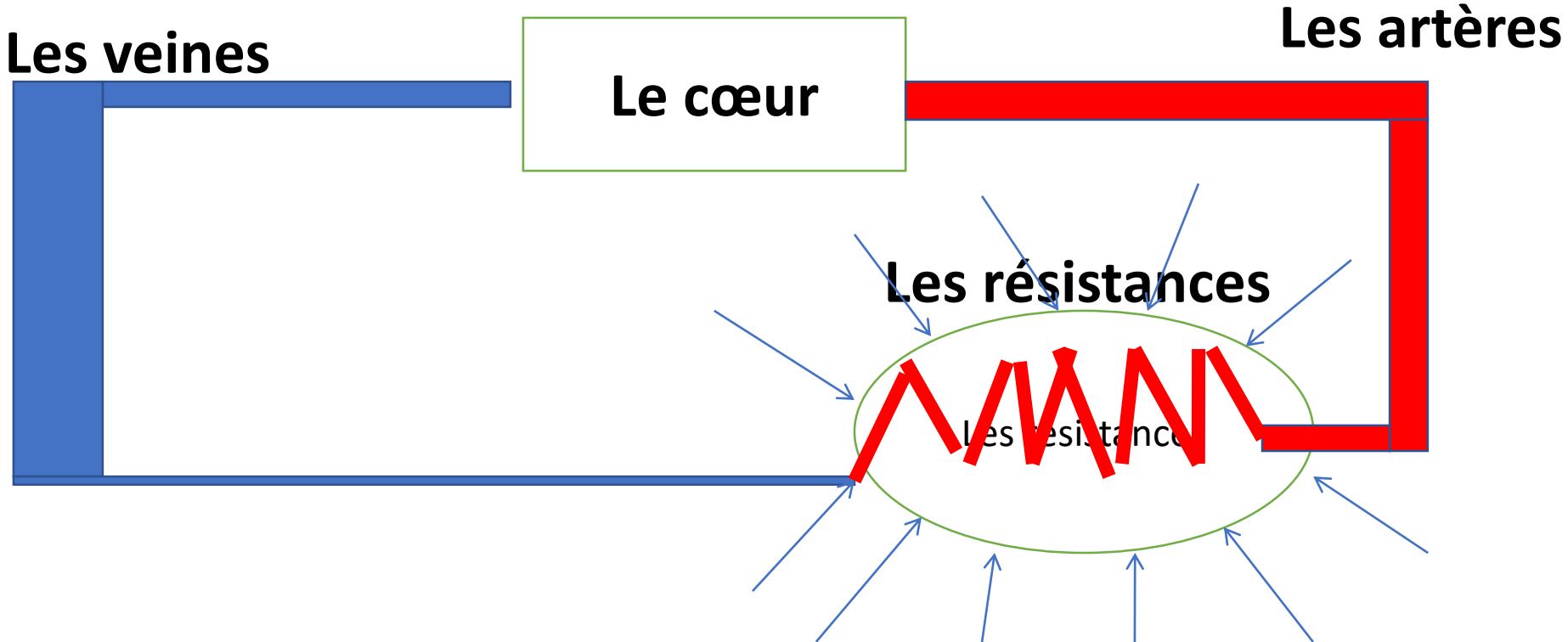
Catégorie	PAS		PAD
Optimale	<120	et	<80
Normal	120-129	et/ou	80-84
Normale haute	130-139	et/ou	85-89
HTA grade 1	140-159	et/ou	90-99
HTA grade 2	160-179	et/ou	100-109
HTA grade 3	≥180	et/ou	≥110
HTA systolique isolée	≥140	et/ou	<90

III. Les facteurs déterminants la PA:

PA = DC x R

DC : débit cardiaque

R : résistances artérielles



A. Le débit cardiaque: DC = VES x FC

VES = VTD - VTS

❖Le VES dépend de la:

- précharge(retour veineux, volémie);
- Postcharge (résistances artérielles).

❖La fréquence cardiaque dépend de l'activité du tissu nodal, équilibrée par deux tonus : le cardio-accélérateur sympathique et le cardio-modérateur parasympathique.

B. Les résistances artérielles:

❑**loi de Hagen Poiseuille**

$$R = 8 \times l \times \eta(\hat{e}ta) \ / \pi \ .r^{4}$$

- l = longueur du vaisseau
- η = viscosité
- Π = 3.14
- R = rayon

❑**La résistance à l' écoulement du sang dépend de trois facteurs:**

1. **La viscosité du sang**
2. **La longueur des vaisseaux**
3. **Le rayon du vaisseau**

- La longueur du vaisseaux est constante;

- La viscosité ne varie que dans certaines circonstances pathologiques(polyglobulie, anémie).

- Seul **le calibre** peut faire varier la pression. Sa variation est assurée par les artérioles essentiellement(musculature lisse très développée).

Un fluide passe plus facilement dans un gros vaisseau que dans un petit vaisseau parce qu'un même volume de sang est en contact avec une plus grande surface que dans le petit vaisseau dont la résistance est plus forte.

- Une faible modification du rayon cause une importante variation du débit car la résistance est inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4
- Par exemple:

-Si r est divisé par 2 la R est X 16(car r^4) et le débit cardiaque est diminué par un facteur de 16

-Si r est diminué de 16%: R double

IV. Régulation de la pression artérielle

La PA doit être maintenue dans des valeurs physiologiques pour assurer une circulation efficace et donc des apports suffisants en oxygène et nutriments aux différents tissus, cela explique l'importance de sa régulation, celle-ci est à la fois nerveuse et hormonale.

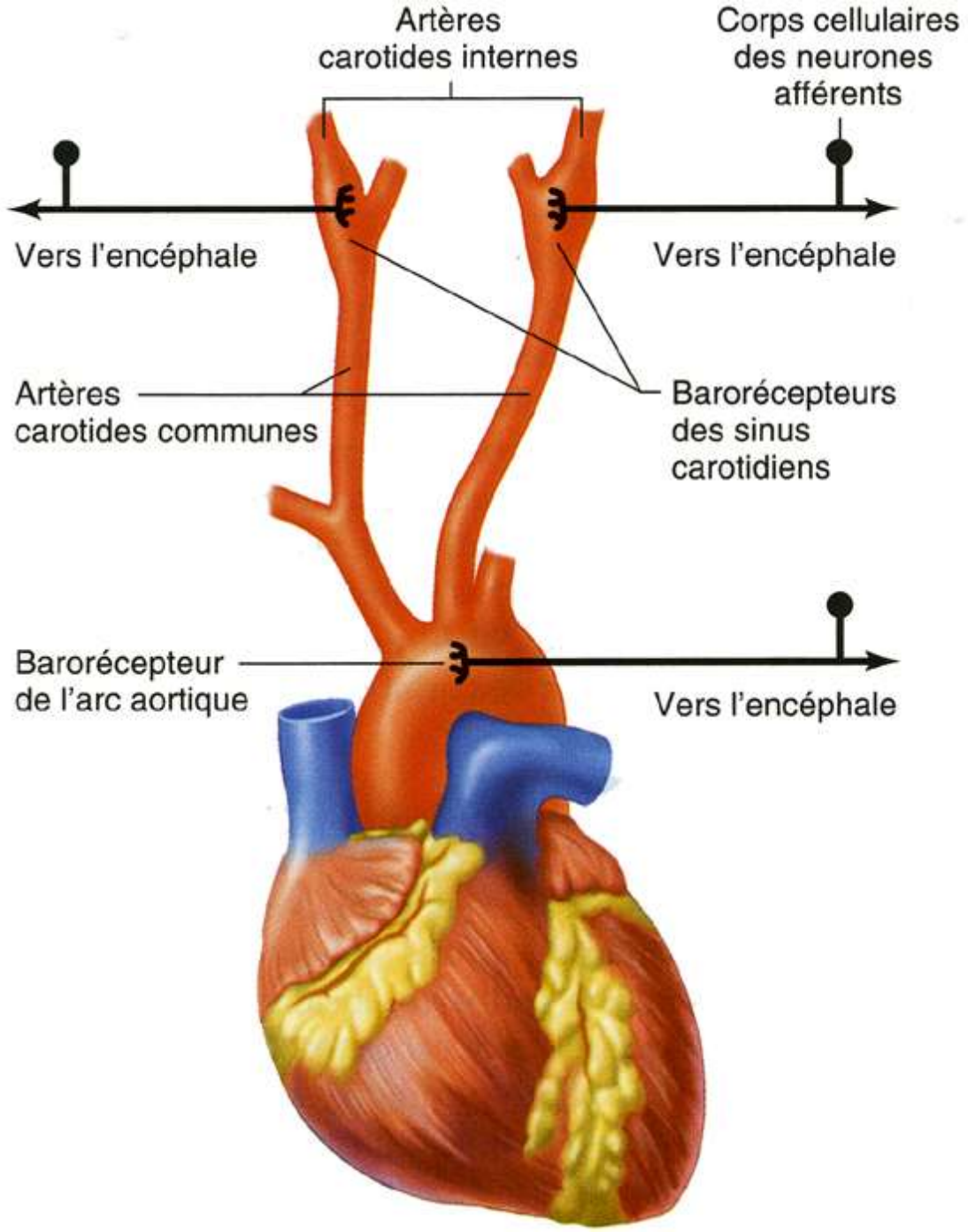
1. La régulation nerveuse: elle est rapide (court terme), elle agit sur la vasomotricité et le débit cardiaque. Elle met en jeu les barorécepteurs de façon reflexe.

L'arc reflex comprend:

- Les barorécepteurs de la crosse aortique et du sinus carotidien qui renseignent les centres sur la PA.

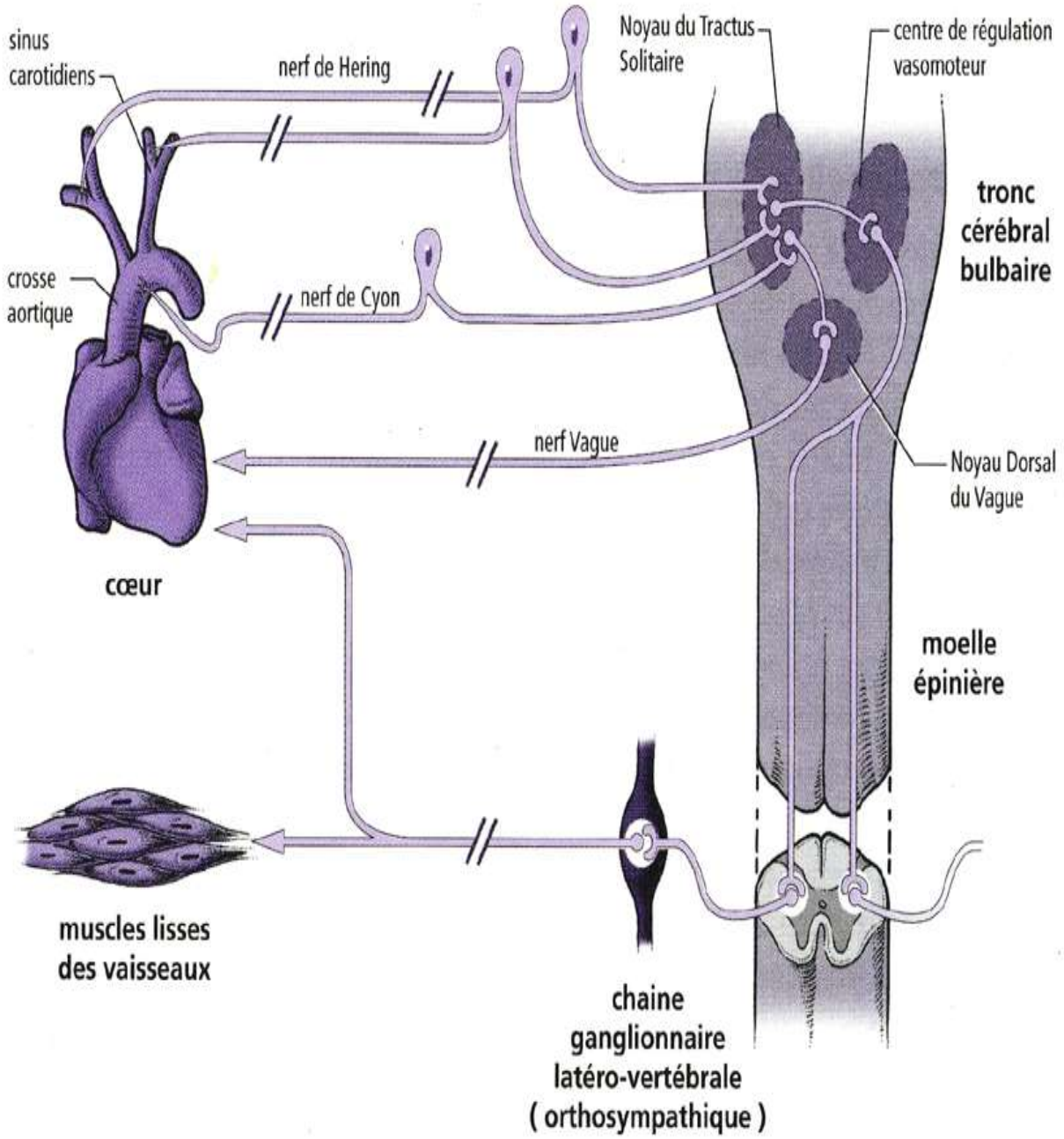
Localisation
des barorécepteurs artériels

Ces barorécepteur sont situés à proximité des artères coronaires et des artères à destiné céphalique pour lesquelles la régulation de la pression artérielle est essentielle.



Baroréflexe

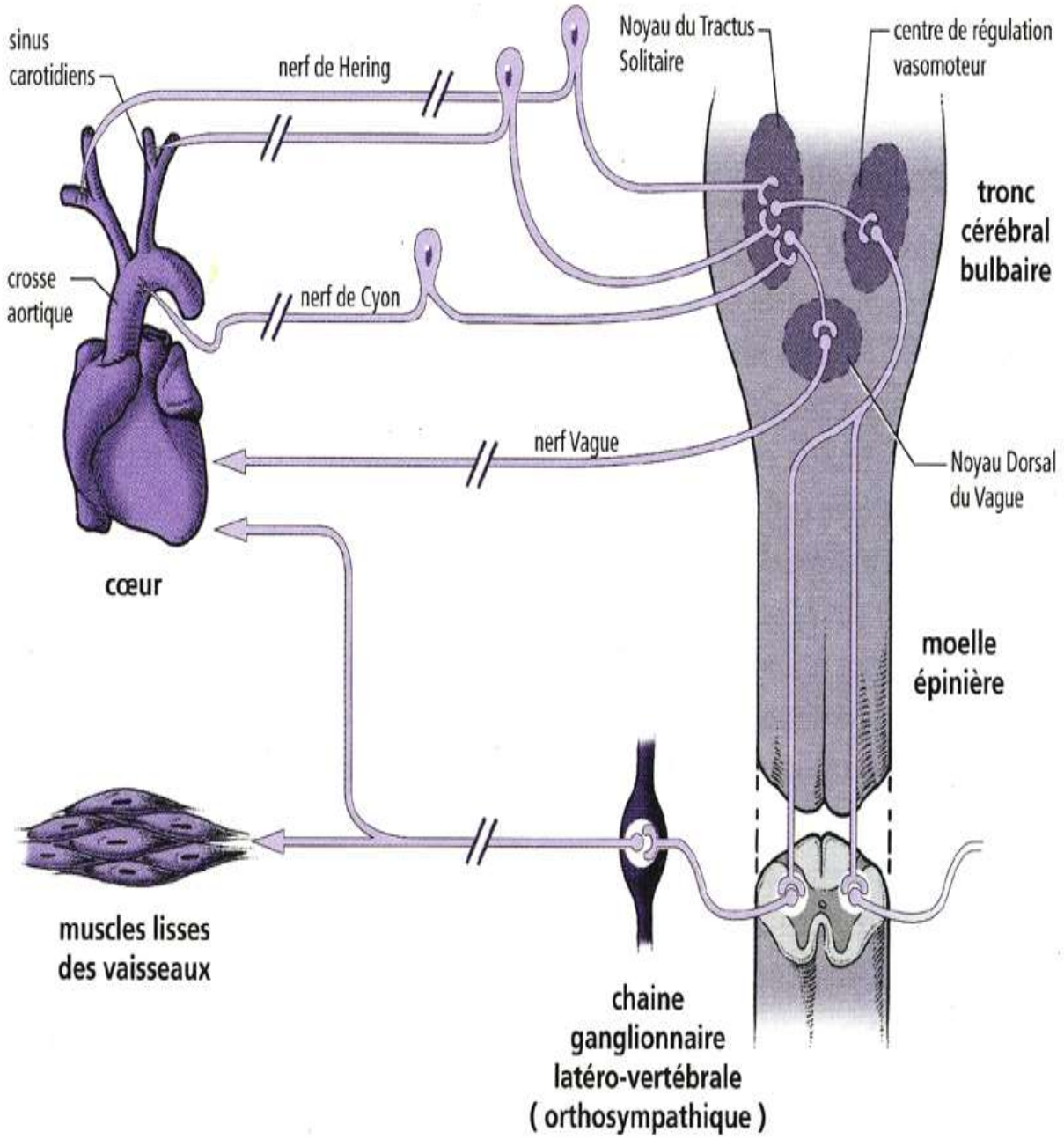
- **Les afférences se font par les nerfs de Luding- Cyon et de Hering qui rejoignent la neuvième et la dixième paires crâniennes (IX et X) et transmettent leur influx aux centres bulbaires.**



Baroréflexe

Les centres bulbaires sont sous le contrôle des centres supérieurs et commandent par des voies efférentes la motricité artériolaire et la fréquence cardiaque.

Les informations provenant des barorécepteurs sont intégrées dans un centre supérieur (noyau du tractus solitaire) .

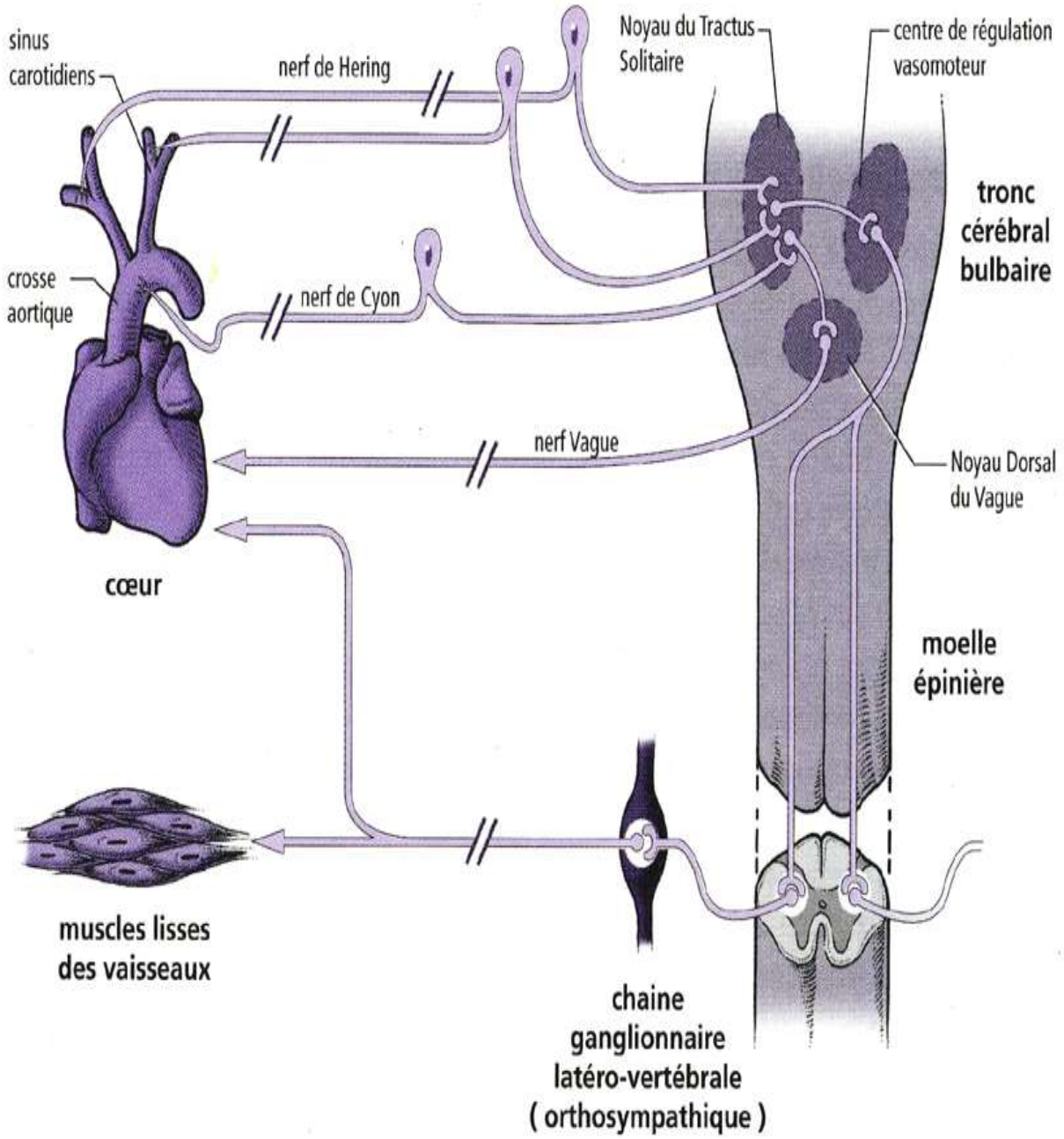


Baroréflexe

Celui-ci est en relation, d'une part, avec le centre parasympathique cardiaque et d'autre part avec le centre vasomoteur sympathique.

Le centre cardiaque parasympathique agit sur le nœud sinusal en diminuant la FC.

Le centre vasomoteur sympathique agit d'une part sur le nœud sinusal en augmentant la fréquence cardiaque et d'autre part sur la vasomotricité artériolaires périphérique.



- **Mise en jeu :** les centres sont renseignés en permanence par les barorécepteurs sur le niveau tensionnel :

* Toute ↑ de PAS stimule les BR qui renforcent le tonus cardiomodérateur et inhibent le tonus sympathique, ce qui entraîne une ↓ Fc et vasodilatation.

* Réciproquement, une ↓ PAS a les effets inverses : une ↑ Fc et vasoconstriction.

* Les BR répondent aux variations tensionnelles transitoires. Ils peuvent s'ajuster à un niveau tensionnel pathologique (HTA) et deviennent inefficaces.

2. La régulation hormonale à moyen et à long terme: il s'agit de reflexes hormonaux impliquant surtout les catécholamines (adrénaline et la noradrénaline) , ainsi que le système rénine angiotensine aldostérone(SRAA)

a. Les catécholamines: elles peuvent être libérées directement dans le sang par la médullosurrénale suite à la stimulation du sympathique. Leur durée d'action est 10 x plus longue que celle des nerfs sympathiques.

Ces catécholamines sont hypertensives par :

- **vasoconstriction(α1);**
- **augmentation de la force de contraction (B1);**
- **stimulation de la rénine.**

b. Le système rénine angiotensine aldostérone (SRAA):

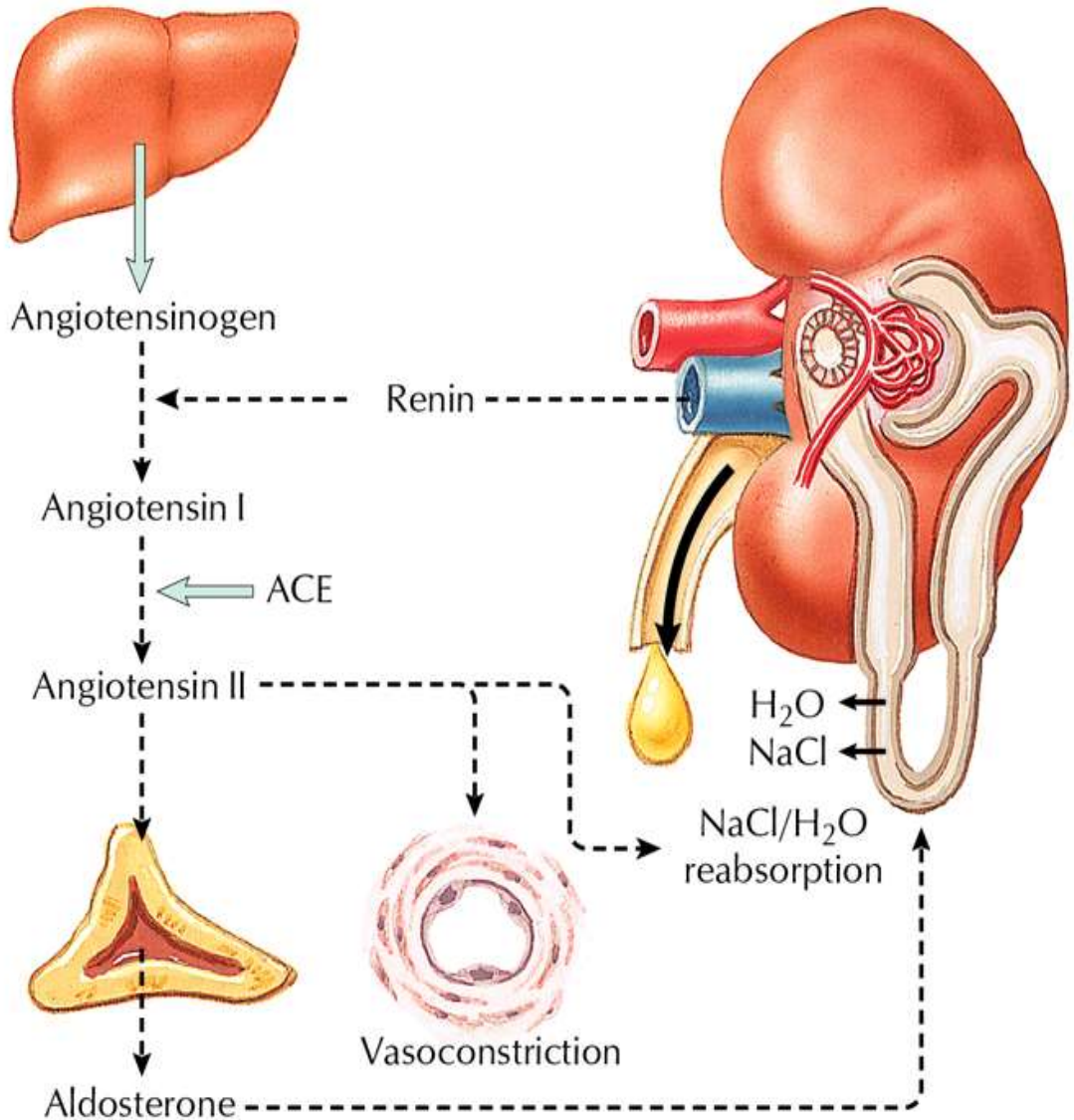
- L'appareil juxta-glomérulaire sécrète la rénine sous l'influence des variations de pression régnant dans l'artériole afférente. L'hypovolémie provoque la sécrétion de rénine qui attaque l'angiotensinogène hépatique donnant l'angiotensine I transformée en angiotensine II sous l'effet d'une enzyme de conversion. L'angiotensine II est hypertensif par une vasoconstriction intense et en stimulant la sécrétion de l'aldostérone.

- La sécrétion de rénine est également stimulée par les catécholamines (récepteurs β2). Elle est également dépendante du débit sodé dans l'artériole afférente et TCD (Tube Contourné Distal), participant à la régulation de la filtration glomérulaire.

L’angiotensine II entraine la libération par la corticosurrénale de l’aldostérone.

L’aldostérone provoque une rétention d’eau et de sel par les reins (TCD et TC) où elle stimule la réabsorption de Na+ et la sécrétion de K+ et par conséquence l’augmentation de la volémie(l’eau suit le sel) et donc augmentation de la PA.

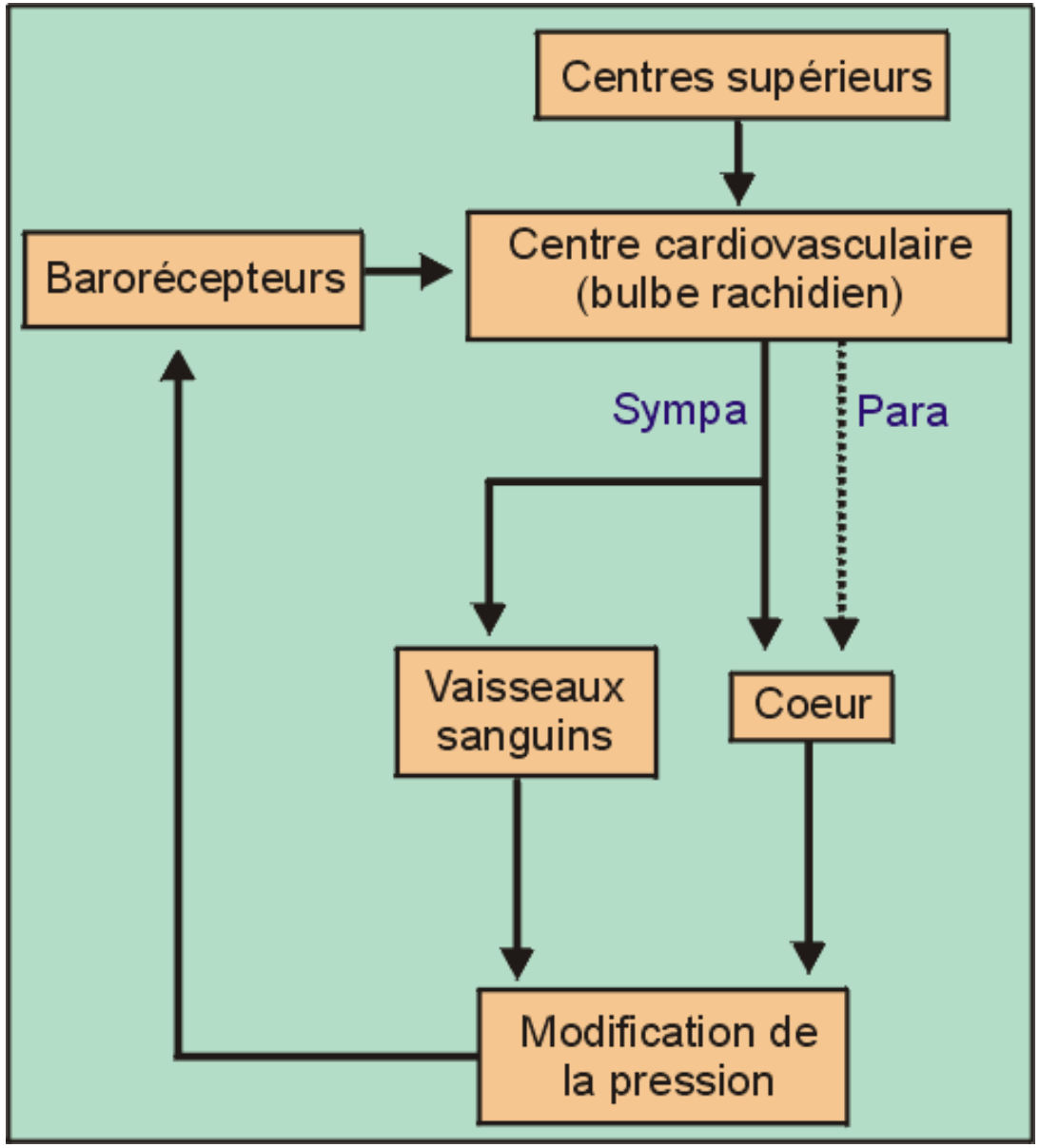
Renin-Angiotensin-Aldosterone System



❖**Autres hormones:**

L'hormone anti diurétique (ADH) : libérée suite à une hypo volémie , entraine la rétention d'eau libre par le TC.

Le peptide atrial natriurétique (FAN): sécrété par les myocytes auriculaires en cas d'augmentation de la volémie ou d'hyper tension auriculaire. Il entraine une diminution de la volémie par augmentation de l'excrétion hydro sodée.



Une personne ayant subi une grave hémorragie devient très pâle (peau blanche et froide) et son cœur bat très vite. Pourquoi ?

- **Exemple:** hémorragie

il y'a diminution du débit de perfusion tissulaire; diminution du volume sanguin total donc du retour veineux, il y'a activation des barorécepteurs (aortiques carotidiens et de l'appareil juxta glomerulaire); augmentation de la FC (β1); vasoconstriction artériolaire rénale (β1) sécrétion de rénine et activation du SRAA, l'angiotensine II est à l'origine d'une vasoconstriction généralisée. Il y'a aussi activation des chémorécepteurs (aortiques et rénaux). C'est une régulation immédiate et d'urgence. Si l'hémorragie persiste l'aldostérone est sécrétée pour rétablir la volémie par réabsorption tubulaire du sodium et l'ADH est sécrétée pour la même raison. C'est une régulation à long terme.

- Je vous remercie

Conclusion

La PA est régulée en permanence. Cette régulation est :

A court terme nerveuse:

*** Le sympathique a des actions vasculaires et cardiaque: ↑ PA;**

***Le parasympathique a des actions cardiaques essentiellement et ↓PA.**

A moyen terme humorale: par le SRAA;

A long terme rénale: contrôle de la volémie par l'ADH et l'aldostérone.

Conclusion

La connaissance de la régulation de la PA a de nombreuses applications physiopathologiques (HTA secondaire) et thérapeutique(traitement des HTA idiopathiques: médicaments qui agissent

sur la vasomotricité= IC; IEC,

sur le métabolisme sodé=diurétiques,

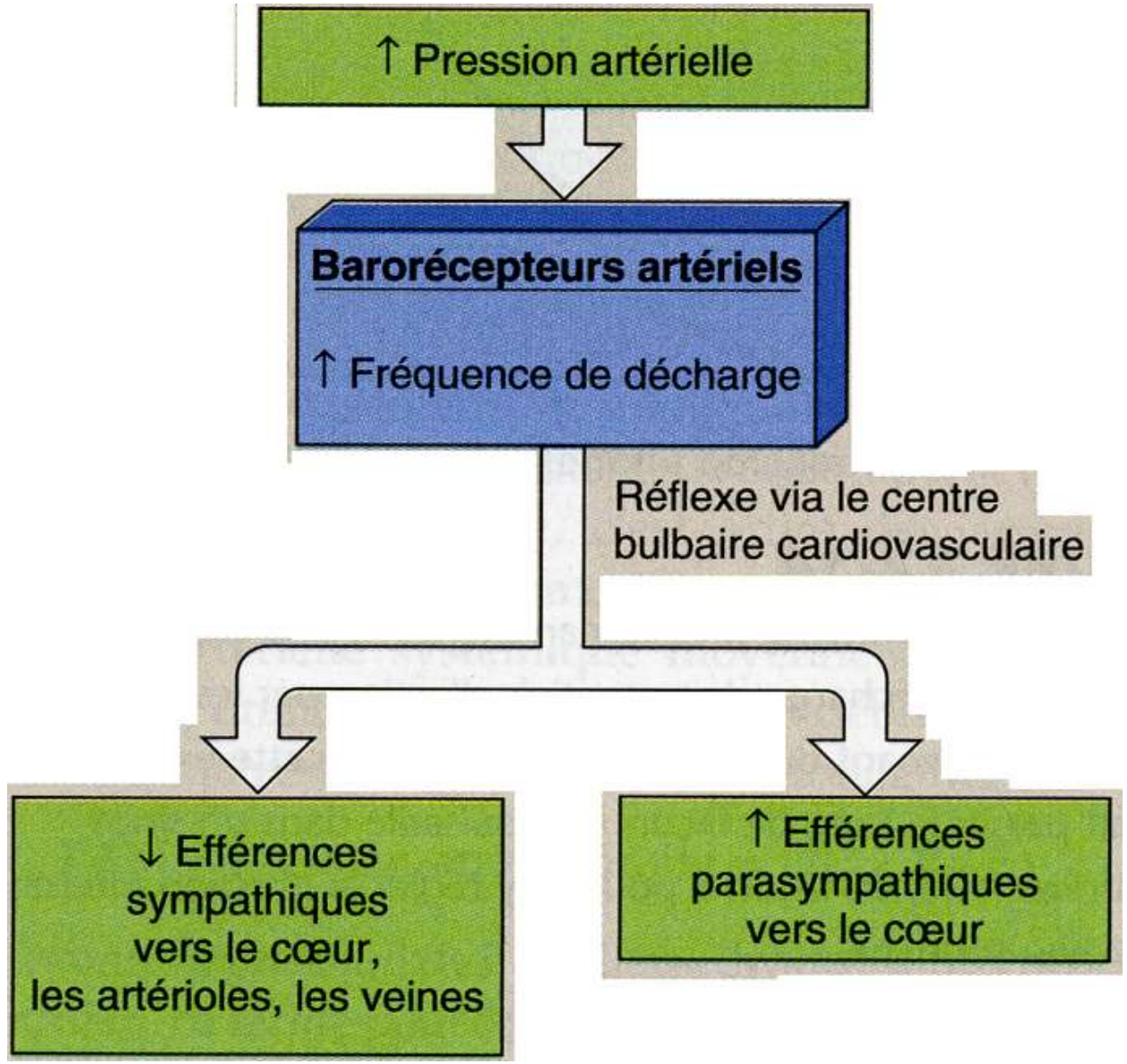
Sur l'inotropisme et FC= B bloquants,

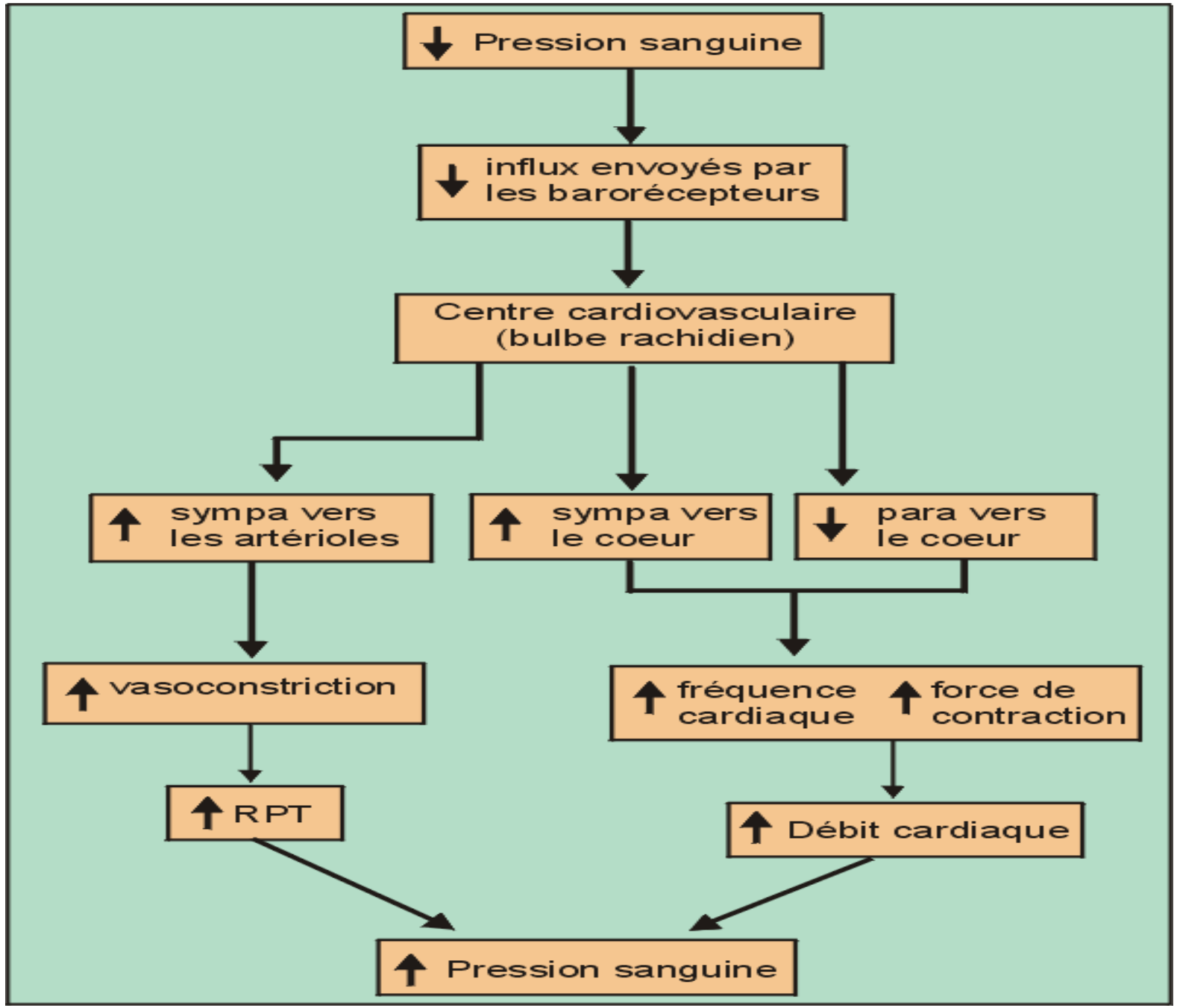
Conclusion

Néanmoins, 90% des HTA demeurent d'origine incomprise (essentielle ou idiopathique).

La PA peut également être perturbée dans le sens d'une diminution lorsque les capacités du sympathique sont dépassées dans l'état de choc, et là aussi on a de nombreuses applications thérapeutiques: remplissage, drogues vasoactives,….

- **toute diminution de la pression artérielle ou du débit sodé entraîne une sécrétion de la rénine par l’appareil juxta glomérulaire.**


↑ Pression artérielle
Barorécepteurs artériels
↑ Fréquence de décharge
Réflexe via le centre bulbaire cardiovasculaire
↓ Efférences sympathiques vers le cœur, les artérioles, les veines
↑ Efférences parasympathiques vers le cœur


Pression sanguine
influx envoyés par les barorécepteurs
Centre cardiovasculaire (bulbe rachidien)
sympa vers les artérioles
sympa vers le coeur
para vers le coeur
vasoconstriction
fréquence cardiaque
force de contraction
RPT
Débit cardiaque
Pression sanguine

L’angiotensine II , puissante hormone vasoconstrictrice surtout au niveau artériolaire ce qui augmente les RPT et donc la PA(régulation à moyen terme).

La régulation hormonale à long terme de la PA est directement liée à la volémie qui est déterminée par les mouvements de l’eau et du Na+ dans l’organisme.

Ces mouvements sont réglés essentiellement par le rein toujours via le SRA.

L'angiotensine II entraine la libération par la corticosurrénale de l'aldostérone.

L'aldostérone provoque une rétention d'eau et de sel par les reins (TCD et TC) où elle stimule la réabsorption de Na+ et la sécrétion de K+ et par conséquence l'augmentation de la volémie(l'eau suit le sel) et donc augmentation de la PA.

2)Résistance à l’ écoulement

- La viscosité du sang(η) est due aux frictions (frottements) entre les molécules d’un fluide qui se déplacent les unes par rapport au autres au cours de l’ écoulement
- Plus la viscosité est grande, plus grande est la résistance et plus le déplacement du liquide est difficile
- en gros plus le liquide est épais, plus il est visqueux
- Le sang est plus visqueux que l’eau; cette viscosité est due à la présence des éléments figurés et des protéines plasmatiques
- Une anémie rend le sang moins visqueux ce qui diminue la résistance

2) Résistance à l’ écoulement

- Du fait du frottement du sang sur la paroi des vaisseaux, la résistance à l’ écoulement du sang est d’autant plus forte que la surface de contact est plus grande.
- La surface dépend de la longueur et du rayon du vaisseau
- A même rayon, la surface est d’autant plus grande que le vaisseau est long
- La longueur des vaisseaux qui est constante dans l’organisme, n’intervient pas dans les changements de résistances
- Le principal déterminant de celle-ci est donc le rayon(r) du vaisseau

Un fluide passe plus facilement dans un gros vaisseau que dans un petit vaisseau parce qu’un même volume de sang est en contact avec une plus grande surface que dans le petit vaisseau dont la résistance est plus forte.

2) Résistance à l’ écoulement

- **Suite rayon**
- Une faible modification du rayon cause une importante variation du débit car la résistance est inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4
- Par exemple:
  - Si r est divisé par 2 la R est X 16(car r^4) et le débit cardiaque est diminué par un facteur de 16
  - Si r est diminué de 16%: R double

Ces barorécepteur sont situés à proximité des artères coronaires et des artères à destiné céphalique pour lesquelles la régulation de la pression artérielle est essentielle.

- Les afférences se font par les nerfs de Luding- Cyon et de Hering qui rejoignent la neuvième et la dixième paires crâniennes (IX et X) et transmettent leur influx aux centres bulbaires.

Les centres bulbaires sont sous le contrôle des centres supérieurs et commandent par des voies efférentes la motricité artériolaire et la fréquence cardiaque.

Les informations provenant des barorécepteurs sont intégrées dans un centre supérieur (noyau du tractus solitaire) .

Celui-ci est en relation, d'une part, avec le centre parasympathique cardiaque et d'autre part avec le centre vasomoteur sympathique.

Le centre cardiaque parasympathique agit sur le nœud sinusal en diminuant la FC.

Le centre vasomoteur sympathique agit d'une part sur le nœud sinusal en augmentant la fréquence cardiaque et d'autre part sur la vasomotricité artériolaires périphérique.

Baroréflexe

